Извеждане на основни тригонометрични формули

Искаме да научим минимално количество тригонометрични формули, с които да можем да си изведем други (някои формално, а други по-евристично). Един начин да го направим е изложеният тук. Разбира се, има и други, а може и просто да запомним всички формули – както ни е по-лесно и удобно.

Започваме със следните известни и полезни равенства, които освен „благозвучни" са често използвани и заслужават да бъдат запомнени.

Основно тригонометрично тъждество

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

Тъждества за удвоен аргумент

$$\sin(2x) = 2\sin x \cos x, \qquad \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

За да получим формули за удвоен аргумент на тангенс, директно заместваме по дефиниция и разделяме на $\cos^2 x$ (за да се появи $\operatorname{tg} x$), откъдето

$$\operatorname{tg}(2x) = \frac{\sin(2x)}{\cos(2x)} = \frac{2\sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = \frac{\frac{2\sin x \cos x}{\cos^2 x}}{\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{2\operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}.$$

Аналогично с дефиниция и с разделяне на $\sin^2 x$ (за да се появи $\operatorname{cotg} x$), получаваме

$$\operatorname{cotg}(2x) = \frac{\cos(2x)}{\sin(2x)} = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{2\sin x \cos x} = \frac{\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin^2 x}}{\frac{2\sin x \cos x}{\sin^2 x}} = \frac{\operatorname{cotg}^2 x - 1}{2\operatorname{cotg} x}.$$

Удвоен аргумент на косинус

$$\cos(2x) = \cos^2 - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

Като използваме, че $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ и $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, получаваме още два начина за изразяване на косинус на удвоен аргумент

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2\cos^2 x - 1,$$
$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = (1 - \sin^2 x) - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x.$$

Вече можем да получим формулите за *понижаване на степента* (които ще са полезни при интегрирането), като изразим $\sin^2 x$ и $\cos^2 x$ чрез $\cos(2x)$.

Формули за понижаване на степента

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}.$$

Чрез разделяне на $\cos^2 x$ или $\sin^2 x$ в основното тригонометрично тъждество, получаваме полезните тъждества

$$\operatorname{tg}^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x}, \qquad 1 + \operatorname{cotg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x},$$

първата от които ще използваме в следващите формули във вида $\cos^2 \dfrac{x}{2} = \dfrac{1}{1+\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}$.

Универсални субституции

$$\sin x = \frac{2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}, \quad \cos x = \frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}, \quad \operatorname{tg} x = \frac{2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1-\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}.$$

Други важни формули (отново за интегрирането) са *универсалните субституции*, в които изразяваме тригонометричните функции чрез $\operatorname{tg}\frac{x}{2}$ по следния начин

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = \frac{2\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}\cos^2\frac{x}{2} = \frac{2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}},$$

$$\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2} = \cos^2\frac{x}{2}\left(1 - \frac{\sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}}\right) = \frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}},$$

$$\operatorname{tg} x = \frac{2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1-\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}.$$

Сбор на аргументи

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y, \quad \sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \sin y \cos x,$$

$$\operatorname{tg}(x \pm y) = \frac{\operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y}{1 \mp \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y}.$$

Можем също така да възстановим (неформално чрез reverse engineering) формулите за сбор на аргументи, като съобразим, че

$$\cos(x + x) = \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos x \cos x - \sin x \sin x,$$

и заместим със стойности, за да сме сигурни, че сме уцелили формулата (по-скоро, че не сме я сбъркали). Оттук $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$. Ако бяхме избрали например $\cos(x+x) = \cos x \cos x - \sin x \sin x$, то щяхме да имаме $\cos(x+y) = \cos^2 x - \sin^2 y$, но при $x = 0$ (лесно за заместване)

$$\cos(0 + y) = \cos^2 0 - \sin^2 y = 1 - \sin^2 y = \cos^2 y,$$

т.е. излиза, че $\cos y = \cos^2 y$, което не е вярно в общия случай (при $y = \frac{\pi}{4}$ се чупи). Аналогично възстановяваме формулата за сбор на аргументи на синус чрез

$$\sin(x + x) = \sin(2x) = 2\sin x \cos x = \sin x \cos x + \sin x \cos x$$

откъдето $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x$. Сега, ако искаме да получим формулите за $\sin(x-y)$ и $\cos(x-y)$, просто използваме, че $\sin(-x) = -\sin x$ (нечетност) и $\cos(-x) = \cos x$ (четност), откъдето

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \sin y \cos x, \quad \cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y.$$

Алтернативен начин, при това формален, е да използваме формулата на Ойлер[1] и да изведем формулите за сбор на аргументи, след което да изведем формулите за удвоени аргументи, но това излиза извън рамките на курса (въпреки че никой няма да разбере, ако си ги извеждаме така).

След като имаме формулите за сбор на аргументи на синус и косинус, можем да получим и

$$\operatorname{tg}(x \pm y) = \frac{\sin(x \pm y)}{\cos(x \pm y)} = \frac{\sin x \cos y \pm \sin y \cos x}{\cos x \cos y \mp \sin x \sin y} = \frac{\frac{\sin x \cos y \pm \sin y \cos x}{\cos x \cos y}}{\frac{\cos x \cos y \mp \sin x \sin y}{\cos x \cos y}} = \frac{\operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y}{1 \mp \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y}.$$

чрез разделяне на $\cos x \cos y$ (за да се появят $\operatorname{tg} x$ и $\operatorname{tg} y$). Аналогично се изразява и $\operatorname{cotg}(x+y)$.

Формули за произведение на синус и косинус могат да се получат чрез почленно събиране/изваждане на подходящо избрани формули за сбор на аргументи. Например

$$\begin{aligned} &\left.\begin{aligned} \sin(x+y) &= \sin x \cos y + \sin y \cos x \\ \sin(x-y) &= \sin x \cos y - \sin y \cos x \end{aligned}\right\} + \\ &\sin(x+y) + \sin(x-y) = 2 \sin x \cos y \\ &\sin x \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y)). \end{aligned}$$

С използване на сбор на аргументи на косинус се извеждат и формули за $\sin x \sin y$ и $\cos x \cos y$.

Накрая формули за сбор/разлика на синуси и косинуси се получават чрез формулите за произведение, като се вземат подходящи аргументи, чиито сума и разлика да бъдат x и y. Например, използвайки горната формула с аргументи $\frac{x+y}{2}$ и $\frac{x-y}{2}$, получаваме

$$\sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = \frac{1}{2}\left(\sin\left(\frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2}\right) + \sin\left(\frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2}\right)\right),$$

откъдето

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}.$$

[1] $e^{ix} = \cos x + i \sin x$